

# Внешний курс №3

## Криптография на практике

---

Трусова Алина Александровна

1. Цель работы

2. Выполнение блока 3: Криптография на практике

3. Выводы

## 1. 1. Цель работы

---

## 1. Цель работы

Пройти третий блок курса «Основы кибербезопасности».

## 2. 2. Выполнение блока 3: Криптография на практике

---

## 2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. [-@fig:001]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. Below the header, the question title '4.1 Введение в криптографию' is followed by progress statistics: '7 из 7 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. The main content area has a light green background and contains the text 'В асимметричных криптографических примитивах'. Below this, a prompt asks to 'Выберите один вариант из списка'. A green checkmark icon indicates the correct answer is 'Так точно!'. To the right, a green box displays statistics: 'Верно решили 940 учащихся' and 'Из всех попыток 42% верных'. The list of options includes: 'обе стороны имеют пару ключей' (selected), 'одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей', 'обе стороны имеют общий секретный ключ', and 'одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете'. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', along with a footer showing 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 940 учащихся  
Из всех попыток 42% верных

- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. [-@fig:002]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. The main content area has a light green background. At the top, the question title '4.1 Введение в криптографию' is followed by progress and score information. The question text 'Криптографическая хэш-функция' is centered. Below it, the instruction 'Выберите все подходящие ответы из списка' is displayed. A green checkmark icon and the text 'Всё получилось!' indicate a correct answer. A yellow feedback box contains a congratulatory message and links to a forum. On the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 798 учащихся' and 'Из всех попыток 11% верных'. The list of options includes four items, with the first and third checked. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', along with a link to 'Ваши решения' and a score of '1 балл из 1'.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 798 учащихся  
Из всех попыток 11% верных

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ стойкая к коллизиям

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 2: Вопрос 4.1.2



Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. [-@fig:003]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a user profile icon labeled '1' and 'ЕД'. Below the header, the question title '4.1 Введение в криптографию' is followed by progress indicators '7 из 7 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. The question text is 'К алгоритмам цифровой подписи относятся'. Below this, a prompt says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon and the text 'Отличное решение!' are displayed. To the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 816 учащихся' and 'Из всех попыток 19% верных'. A yellow box contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на форуме решений.' Below this, a list of algorithms is shown with checkboxes: AES (unchecked), SHA2 (unchecked), RSA (checked), ECDSA (checked), and GOCT P 34.10-2012 (checked). At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). A footer line reads 'Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1'.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

Верно решили 816 учащихся  
Из всех попыток 19% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☐ AES  
☐ SHA2  
☒ RSA  
☒ ECDSA  
☒ GOCT P 34.10-2012

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3: Вопрос 4.1.3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных-это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. [-@fig:004])

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 930 учащихся  
Из всех попыток 69% верных

☐ асимметричным примитивам  
☒ симметричным примитивам

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 4: Вопрос 4.1.4

## Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. [-@fig:005]).

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 923 учащихся  
Из всех попыток 46% верных

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 5: Вопрос 4.1.5

## 2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. [-@fig:006]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a red 'ЕД' button. Below the header, the question number '4.2' is highlighted in a green box. The text '4.2 Цифровая подпись' is followed by progress indicators: '8 из 8 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. The main content area has a light green background and contains the text 'Протокол электронной цифровой подписи относится к'. Below this, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are two radio button options: 'протоколам с симметричным ключом' (unselected) and 'протоколам с публичным (или открытым) ключом' (selected). A green box on the right shows statistics: 'Верно решили 890 учащихся' and 'Из всех попыток 70% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). A footer line says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

Верно решили 890 учащихся  
Из всех попыток 70% верных

☐ протоколам с симметричным ключом  
☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 6: Вопрос 4.2.1

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш- функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. [-@fig:007]).

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 8 out of 8 steps completed and 5 out of 5 points earned. The question text states that the verification algorithm for an electronic digital signature requires login. Below the question, there is a prompt to choose one option from a list. The first option, 'Good news, correct!', is selected and marked with a green checkmark. To the right, a green box displays statistics: 'Correctly solved by 884 students' and '45% correct out of all attempts'. The list of options includes: 'signature, secret key, message', 'signature, public key, message', 'signature, public key', and 'signature, secret key'. At the bottom, there are buttons for 'Next step' and 'Solve again', along with a link to 'Your solutions' and a score of '1 point out of 1'.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 884 учащихся  
Из всех попыток 45% верных

- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 7: Вопрос 4.2.2  
Внешний курс №3

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. [-@fig:008]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a red 'ЕД' button. Below the header, the question title '4.2 Цифровая подпись' is followed by progress indicators '8 из 8 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. The main content area has a light green background and contains the text 'Электронная цифровая подпись не обеспечивает'. Below this, a prompt 'Выберите один вариант из списка' is followed by a list of four options: 'целостность', 'конфиденциальность' (selected with a green dot), 'аутентификацию', and 'неотказ от авторства'. To the right of the list, a green box displays statistics: 'Верно решили 885 учащихся' and 'Из всех попыток 51% верных'. At the bottom of the list are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). A footer at the very bottom shows 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 885 учащихся  
Из всех попыток 51% верных

☐ целостность  
☒ конфиденциальность  
☐ аутентификацию  
☐ неотказ от авторства

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. [-@fig:009]).

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 8 out of 8 steps completed and 5 out of 5 points earned. The question is: "Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?". The instruction is "Выберите один вариант из списка". The options are: "усиленная квалифицированная" (selected), "усиленная неквалифицированная", and "простая". A green box on the right shows statistics: "Верно решили 885 учащихся" and "Из всех попыток 67% верных". At the bottom, there are buttons for "Следующий шаг" and "Решить снова", and a footer showing "Ваши решения" and "Вы получили: 1 балл из 1".

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 885 учащихся  
Из всех попыток 67% верных

☒ усиленная квалифицированная  
☐ усиленная неквалифицированная  
☐ простая

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 9: Вопрос 4.2.4



Верный ответ указан на изображении (рис. [-@fig:010]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are icons for navigation: a play button, a square, and four question marks. On the right, there is a gear icon with the number '1' and a red button labeled 'ЕД'. Below the header, the question number and title '4.2 Цифровая подпись' are displayed, followed by progress information: '8 из 8 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. The question text is 'В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. A green box on the right indicates 'Верно решили 883 учащихся' and 'Из всех попыток 60% верных'. The list of options includes: 'в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ', 'в минкомсвязи РФ', 'в удостоверяющем (сертификационном) центре' (which is selected with a green dot), and 'в любой организации по месту работы'. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', and a footer showing 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 883 учащихся  
Из всех попыток 60% верных

☒ Отлично!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 10: Вопрос 4.2.5

## 2.3 Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. [-@fig:011]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a red 'ЕД' button. The main content area has a light green background. At the top, it displays '4.3 Электронные платежи' and progress information: '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. Below this, the instruction 'Выберите из списка все платежные системы.' is shown. A green checkmark icon indicates a correct answer, followed by the text 'Здорово, всё верно.' and a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.' To the right, a green box shows statistics: 'Верно решили 814 учащихся' and 'Из всех попыток 23% верных'. Below the text, a list of payment systems is provided with checkboxes: BitCoin, MasterCard (checked), SecurePay, POS-терминал, банкомат, and МИР (checked). At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). The footer of the interface shows 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Выберите из списка все платежные системы.

**Выберите все подходящие ответы из списка**

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили 814 учащихся  
Из всех попыток 23% верных

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис. [-@fig:012]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a user profile icon labeled '1' and 'ЕД'. Below the header, the question title '4.3 Электронные платежи' is followed by progress indicators: '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The question text is 'Примером многофакторной аутентификации является'. Below this, a prompt says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon is next to the text 'Отлично!'. To the right, a green box displays statistics: 'Верно решили 800 учащихся' and 'Из всех попыток 23% верных'. A yellow feedback box states: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).' Below this is a list of four options with checkboxes: 'комбинация проверки пароля + Капча', 'комбинация проверка пароля + код в sms сообщении', 'комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца', and 'комбинация PIN код + пароль'. The first two options are checked. At the bottom of the list are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. At the very bottom, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Верно решили 800 учащихся  
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 12: Вопрос 4.3.2

При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. [-@fig:013]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are four icons: a play button, a question mark, and two question marks with a cursor pointing to the last one. On the right, there is a user icon with the number '1' and a red button labeled 'ЕД'. Below the header, the question text is '4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено'. The main content area has a light green background. It starts with the text 'При онлайн платежах сегодня используется'. Below this is the instruction 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: 'многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом' (selected), 'однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером', 'однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом', and 'многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером'. To the right of the options, a green box contains the text 'Верно решили 859 учащихся Из всех попыток 59% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white). Below the buttons, it says 'Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1'.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 859 учащихся  
Из всех попыток 59% верных

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 13: Вопрос 4.3.3



Proof-of-Work, или PoW, (доказательство выполнения работы) — это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне; он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределенный реестр, то есть в блокчейн. (рис. [-@fig:014]).

The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. Below the header, the question number '4.4 Блокчейн' is displayed, followed by progress statistics: '6 из 6 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The question text asks for a property of the cryptographic hash function used in PoW. A feedback message 'Отлично!' with a green checkmark is shown. A green box on the right indicates that 874 students answered correctly, resulting in a 48% success rate. The question options are listed below, with the second option, 'сложность нахождения прообраза', selected. At the bottom, there are buttons for 'Следующий шаг' and 'Решить снова', along with a summary of the user's performance: 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

Верно решили 874 учащихся  
Из всех попыток 48% верных

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 14: Вопрос 4.4.1

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надежность и доверие к самой сети. (рис. [-@fig:015]).

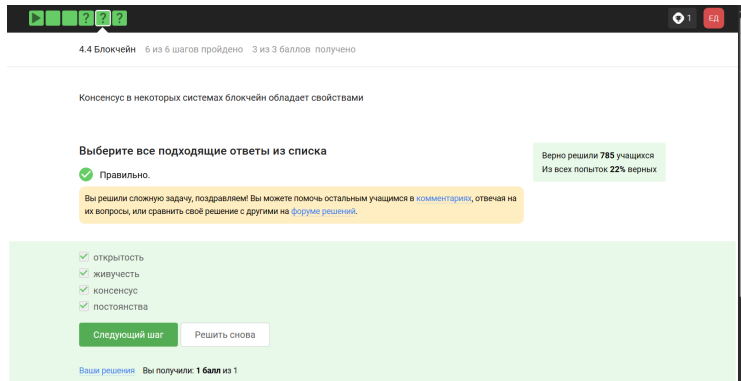
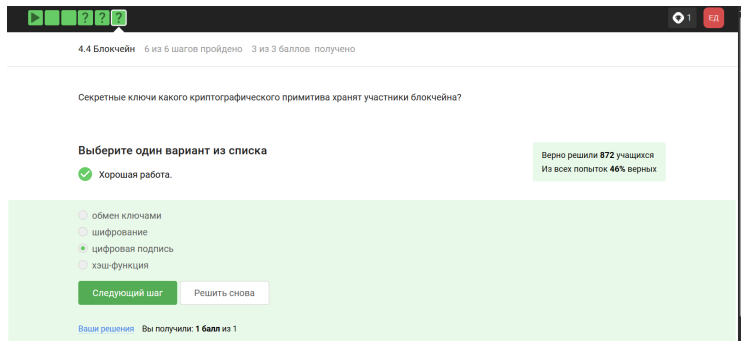


Рисунок 15: Вопрос 4.4.2



Ответ - цифровая подпись (рис. [-@fig:016]).



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five colored squares: a green play button, two green squares, and two green squares with question marks. On the right, there is a white circle with the number '1' and a red square with the text 'ЕД'. Below the header, the text '4.4 Блокчейн' is followed by '6 из 6 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The question is 'Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: 'обмен ключами', 'шифрование', 'цифровая подпись' (which is selected), and 'хэш-функция'. To the right of the options, a green box contains the text 'Верно решили 872 учащихся' and 'Из всех попыток 46% верных'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'. Below the buttons, it says 'Ваши решения' and 'Вы получили: 1 балл из 1'.

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили 872 учащихся  
Из всех попыток 46% верных

☐ обмен ключами  
☐ шифрование  
☒ цифровая подпись  
☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 16: Вопрос 4.4.3

### 3. 3. Выводы

---

Я прошла третий блок.